

발명신고서

신고자	성명	류재철		연락처	(내 선) 042-821-5443 (휴대폰) 010-3405-5442									
	소속	공과대학 / 인공지능학과		이메일	jcryou@cnu.ac.kr									
발명의 명칭		블록체인 지갑 주소 바인딩 기반 영지식 증명 인증 시스템 및 방법												
기술 분야		☐ BT	☐ CT	☐ ET	☐ IT ☐ NT ☐ ST ☒ 기타기술									
구분	☐ 국내출원	☒ 특허 ☐ 실용신안 ☐ 디자인 ☐ 상표 ☐ 저작권 ☐ 기타()												
		☐ 우선권주장(원출원일: /원출원번호:) ☐ 분할출원(원출원일: /원출원번호:)												
	☐ 해외출원	☐ PCT	국내출원정보(출원일: /출원번호:)											
		☐ 개별국 (국가명1/국가명2)	국내출원정보(출원일: /출원번호:) PCT출원정보(출원일: /출원번호:)											
공동출원	기관명		권리지분(%)	비용부담율(%)	담당자정보(성명/소속/직위/연락처)									
	※공동출원 사유:													
기타사항	비용부담	☒ 발명인터뷰제 운영방법Ⅰ(산학협력단 지원)												
		☐ 발명인터뷰제 운영방법Ⅱ(발명자 확보 예산내 지원) ▶ ☐ 성과활용지원비 ☐ 발명자 기술재투자비 ☐ 기타재원()												
	추가절차	☒ 심사청구 ☐ 심사 미청구 ☐ 청구범위제출유예(가출원) ☐ 우선심사												
	발명공개	☐ 논문·학술지게재 ☐ 학회·강연회발표 ☐ 연구보고서 ☐ 카탈로그 ☐ 제품판매 ☐ 기타() ※공개일자:												
특허사무소	전담사무소	화학/에너지/자원/소재	생명/바이오/의료	전기/전자/정보통신	기계/건축/환경									
		☐ 오염(이성렬) ☐ 플러스(권오식) ☐ 세인(정진철)	☐ 공간(백경업) ☐ 위(신용운) ☐ 한열(박성희)	☒ 위더피플(손현웅) ☐ 현신(정부연)	☐ 라운(이충한) ☐ 공앤유(공우상)									
	비전담사무소	사무소명:		담당자:										
		연락처:		이메일:										
연구과제	※ 비전담사무소 지정 사유:													
	사업명	정보보호핵심원천기술개발(R&D,정보화)		주관부처(전문기관)	한국전자통신연구원									
	과제명	안전한 메타버스 환경을 위한 사용자 인증 및 프라이버시 보호 기술개발		연구책임자	류재철									
	연구기관	정보통신기획평가원		참여(협동)기관	충남대학교 산학협력단									
	연구기간	2023-04-01~2026-12-31		연구협약일	2023-03-03									
기술사업화 계획	연구비	총4,620,100,000원 (정부: 4,538,000,000원, 자체: 82,100,000원, 민간: 000,000,000원)												
	※기술이전 및 사업화 계획:													
상기의 발명을 충남대학교 지식재산 규정 및 운영지침에 따라 신고합니다.														
2025년 11월 12일														
신고자 류재철														
충남대학교 산학협력단장 귀하														

발명자 정보					
성명(국문)	성명(영문)	소속(대학/학과)	지분(%)	연락처(휴대폰)	이메일
류재철	Ryou Jaecheol	충남대학교 인공지능학과	50	010-3405-5442	jcryou@gmail.com
하현재	Ha Hyeonjae	충남대학교 컴퓨터공학과	50	010-8616-2971	redcurrantcluster@gmail.com
발명 정보					
발명 개요	○ 발명의 목적 : 기존 메타버스 및 온라인 아바타 환경에서 신원인증 및 권한 관리는 플랫폼 종속적이고 중앙 노드에 의존함에 따라 개인정보 침해, 사생활 노출, 플랫폼 간 확장성 제한 등 다양한 문제가 발생한다. 최근 Web3 및 이더리움 기반의 DID(Decentralized Identifier), VC(Verifiable Credential), SBT(SoulBound Token) 등 자기주권적 신원(Self-Sovereign Identity, SSI) 기술이 주목받고 있지만, 실제 운영 과정에서 네트워크 종속성, 온체인/오프체인 데이터 일치 문제, 증명 정보 유출 등의 구현상 난제가 여전히 존재한다. 기존 DID+VC 솔루션은 DID 문서를 블록체인이거나 IPFS 같은 외부 저장소에 게시하고 조회하는 방식을 사용하는데, 이 과정에서 확장성 제한과 프라이버시 침해 위험이 발생한다. 더욱 중요한 문제는 영지식 증명(Zero-Knowledge Proof)을 적용한 경우에도 제출된 증명(Proof)이 정당한 VC 소유자로부터 비롯되었는지 검증할 수 없다는 점이다. 즉, VC가 도용되거나 무단 양도된 경우 검증자는 이를 파악할 수 없으므로 위변조나 불법양도에 대한 기술적 억제력이 부족하다. 본 발명은 이러한 한계를 극복하기 위해 지갑 주소 바인딩(Wallet Address Binding) 기술을 적용한다. VC 발급 단계에서 신원주체의 블록체인 지갑 주소를 VC 내에 암호학적으로 바인딩하고, 검증 단계에서 영지식 증명과 함께 스마트 컨트랙트의 msg.sender를 통해 소유권을 재확인함으로써 VC 도용 및 무단 양도를 근본적으로 방지한다. 이를 통해 사용자가 직접 신원·자격증명 정보를 DID/VC 형태로 생성·보관·제출하면서도 VC의 정당한 소유자 검증이 가능한 '사용자 주체적 메타버스 신원·자격증명 시스템'을 제공한다.				
	○ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 : 본 발명은 상기의 종래기술 문제점을 다음과 같은 기술적 수단으로 해결한다:				
	1) 오프체인 DID·VC 기반 사용자 주체적 신원 관리 사용자의 이더리움 지갑 주소를 기반으로 DID(did:ethr:0x...)를 생성하고, 학위증, 자격증, KYC 인증서 등을 W3C VC 표준 JSON 형식으로 작성하여 사용자의 DID-Wallet(오프체인 저장소)에 보관한다. 모든 신원정보가 사용자 디바이스 내에만 존재하므로 중앙 플랫폼이나 서버에 의존하지 않는 완전한 자기주권적 신원 관리가 가능해진다.				
	1) 지갑 주소 바인딩을 통한 소유권 검증 (발급 단계) VC 발급 단계에서 Issuer는 사용자의 본인인증과 함께 사용자의 블록체인 지갑 주소를 검수한다. 검증된 지갑 주소를 VC의 메타데이터(controlledAddresses)에 포함시키고 Issuer의 디지털 서명으로 보호한다. 이를 통해 VC 내 신원주체의 지갑 주소가 Issuer의 서명으로 암호학적으로 보				

호되며, 이후 제출 단계에서 소유권 검증의 기초가 된다. 여러 블록체인(Ethereum Mainnet, Sepolia 등)을 사용하는 경우 체인별 지갑 주소를 모두 기록함으로써 멀티체인 환경을 지원한다.

3) Selective Disclosure를 통한 최소 정보 공개

메타버스 검증자(Verifier)로부터 특정 정보 요청 시, 사용자는 자신의 VC에서 필요한 claim(청구항)만 추출하여 Verifiable Presentation(VP)을 생성한다. 예를 들어 "18세 이상 확인" 요청 시 생년월일 정보만 제시하고 성명, 출신학교, 직업 등 불필요한 정보는 완전히 숨긴다. 이를 통해 최소 정보 공개 원칙을 준수하고 프라이버시 침해를 근본적으로 방지한다.

4) SnarkJS 기반 Zero-Knowledge Proof를 통한 비노출 증명

SnarkJS 라이브러리와 Groth16 프로토콜을 사용하여 민감한 개인정보를 공개하지 않으면서도 특정 조건의 충족 여부를 수학적으로 증명한다. Private Input(발급자 서명, 나이 등)은 로컬에서만 처리되어 검증자에게 노출되지 않으며, Public Input(지갑 주소 등)만 온체인으로 제출된다. 블록체인상의 Groth16Verifier 스마트 컨트랙트가 공개키(Verification Key)를 사용하여 Proof의 유효성을 검증함으로써 개인정보는 블록체인에 노출되지 않는다.

5) 스마트 컨트랙트 기반 온체인 소유권 최종 검증 (검증 단계)

사용자가 생성한 Proof를 스마트 컨트랙트에 제출할 때, 동시에 트랜잭션을 서명하여 전송한다. 컨트랙트는 다음 두 가지를 검증한다: (1) zk-SNARK Proof의 유효성 (영지식 증명 검증), (2) 트랜잭션 송신자 주소(msg.sender) == VC에 바인딩된 지갑 주소인지 여부. 두 조건이 모두 충족되어야만 Holder의 소유권이 확인되고 SBT 발급 또는 서비스 접근이 허용된다. 이를 통해 VC 도용, 비인가 양도, 타인 소유권 위장 등 모든 불정당한 제출을 기술적으로 방지한다.

6) SBT를 통한 온체인 자격 기록 및 위변조 방지

검증 완료 후 ERC 표준 기반 SBT(Non-Transferable NFT)를 자동 발급한다. SBT는 사용자의 지갑에 soul-bound되어 있으며, transferFrom과 safeTransferFrom 함수를 Override하여 양도, 판매, 임차를 모두 불가능하게 설정한다. 이를 통해 타인의 무단 사용이나 양도를 완전히 방지하고 자격 기록의 완결성을 보장하며, 메타버스 환경에서 직접 조회 가능하게 한다.

7) 온·오프체인 분리 아키텍처를 통한 프라이버시·확장성 동시 달성

민감한 개인정보(VC, 개인키)는 오프체인 사용자 월렛에만 보관하고 블록체인에는 SBT 발급 기록, VC 해시값, 지갑 주소 바인딩 정보 등 필수 정보만 기록한다. 이를 통해 개인정보는 보호하면서 블록체인의 위변조 방지 및 추적성 확보, 온·오프체인 간 소유권 검증을 동시에 달성하고 블록체인 확장성 저하를 방지한다.

8) 네트워크·플랫폼 독립적 표준 기반 설계

모든 사용자 데이터가 개인 DID-Wallet에 저장되므로 특정 RPC 노드, 중앙 데이터베이스, 특정 플랫폼에 종속되지 않는다. W3C 표준(DID, VC, VP)과 ERC-5114/5484 등 블록체인 표준을 준수하여 모든 메타버스 플랫폼과 이더리움 네트워크(Mainnet, Sepolia 등)에서 동일한 DID·VC·SBT를 활용할 수 있으며, JavaScript SDK와 API를 통해 개발자의 빠른 통합을 지원한다.

○ 본 발명의 신규성 및 차별성 :

기존 DID+VC+ZK-Proof 솔루션들은 영지식 증명을 통해 민감정보 노출을 방지하지만, 제출된 증명이 정당한 VC 소유자로부터 비롯되었는지 검증할 수 없다는 근본적 한계가 있다. 본 발명은 지갑 주소 바인딩 기술을 도입하여 다음을 달성한다:

- VC 도용·위변조 방지: 도용된 VC는 도용자의 지갑 주소로는 제출 불가능 (원소유자의 개인키 필수)

- 신원주체 일치성 보증: msg.sender == VC 내 바인딩 주소 확인으로 "정말 본인이 제출했는가?" 검증 가능

- 온·오프체인 최적 조합: 개인정보는 오프체인 보호, 소유권 검증은 온체인 자동화로 프라이버시와 신뢰성 동시 달성

이는 기존의 영지식 증명 기반 검증에서 소유자 공개키 조회 및 서명 검증 단계의 부재로 발생하는 VC 소유권 검증 문제를 블록체인 기술 원리를 활용하는 방식인 지갑 주소 서명과 결합함으로써 기술적으로 차별화된다.

○ 발명의 효과 :

본 발명을 구현함으로써 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다:

- 개인정보 보호 강화: Selective Disclosure와 Zero-Knowledge Proof를 통해 검증자에게 필수적인 정보만 선택적으로 제공하고, 민감한 개인정보(정확한 생년월일, 성명, 학위 등)는 공개하지 않음으로써 개인정보 노출 최소화

- 플랫폼 간 신원 확장성: W3C DID, VC, VP 표준 준수로 다양한 메타버스 플랫폼과 서비스에서 동일한 신원정보(DID·VC·SBT) 활용 가능하며, 플랫폼 간 신원 연계 및 상호운용성 확보

- 사용자 자기주권적 신원 관리: 중앙 플랫폼의 개입 없이 사용자가 직접 신원정보 생성·보관·제출·관리·통제함으로써 Self-Sovereign Identity(SSI) 실현

- 위변조 방지 및 신뢰성 확보: 블록체인 기반 SBT의 Non-Transferable 속성으로 자격 기록의 위변조 및 무단 양도 불가능하며, 발급·검증·보유 이력 완전 추적 가능으로 신뢰도 극대화

- 블록체인 확장성 유지: 민감한 개인정보는 오프체인 월렛에만 보관하고 온체인에는 필수 검증 기록만 저장함으로써 블록체인의 확장성 저하 없이 프라이버시 보호

- 다양한 산업 적용: 메타버스 아바타 신원관리, 교육기관 학위증명, 정부 공공 자격증, 금융 KYC 인증, 기업 권한 관리, 의료 자격 관리 등 광범위한 분야의 신원인증 및 자격증명 시스템에 적용 가능

○ 대표적인 청구범위 :

1) 오프체인 DID·VC 기반 메타버스 신원인증 시스템

사용자의 이더리움 지갑 주소 기반 DID를 생성하고, 신원정보를 W3C VC 표준으로 사용자 월렛에 오프체인 보관하며, 검증 시 Zero-Knowledge Proof를 통해 필요한 정보만 검증자에게 제출한 후, 검증 완료 시 블록체인상 SBT를 자동 발급하여 네트워크 및 중앙기관 종속성을 최소화한 메타버스 신원인증 시스템

2) 온·오프체인 분리를 통한 프라이버시 보호형 SBT 발급 시스템

민감한 개인정보(VC)는 사용자의 오프체인 월렛에만 보관하고, 블록체인 온체인에는 검증 결과에 따른 SBT 발급 기록과 VC 해시값만 기록하며, SBT를 Non-Transferable 속성으로 구현하여 양도·판매 불가능하게 함으로써 프라이버시 보호와 위변조 방지를 동시에 달성하는 시스템

3) 플랫폼·네트워크 독립적 메타버스 신원 연계 프레임워크

모든 사용자 데이터를 개인 DID-Wallet에 저장하고 W3C 표준을 준수함으로써, 특정 메타버스 플랫폼이나 이더리움 네트워크, 중앙 DB에 종속되지 않으면서 다양한 메타버스 환경과 서비스에

서 동일한 DID-VC-SBT를 활용 가능하도록 하는 플랫폼 독립적 신원 연계 프레임워크

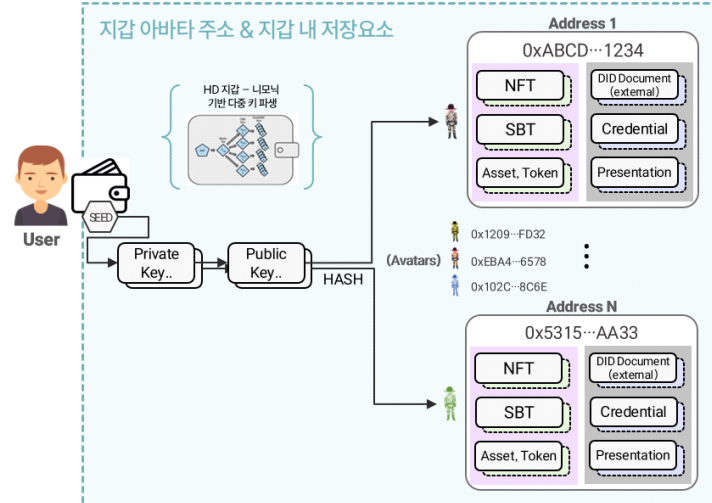


그림 2 지갑 내 계정 관리 구성도

관련
도면

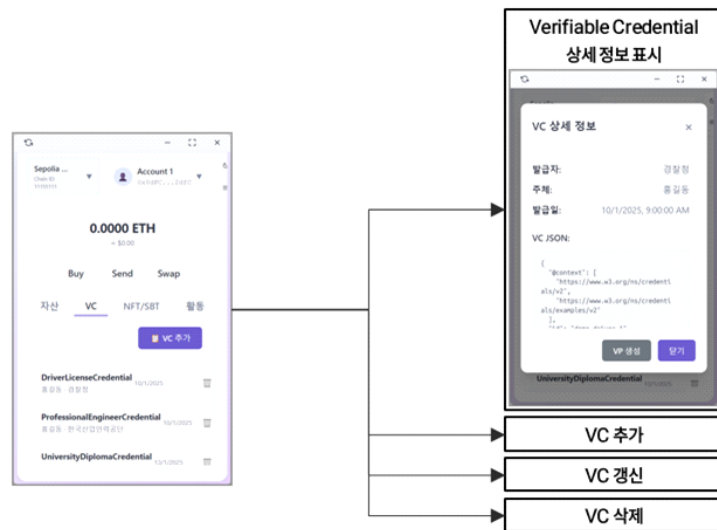


그림 3 Verifiable Credential 목록의 관리 기능 예시도



그림 4 SBT 조회 기능 동작 절차 및 예시도

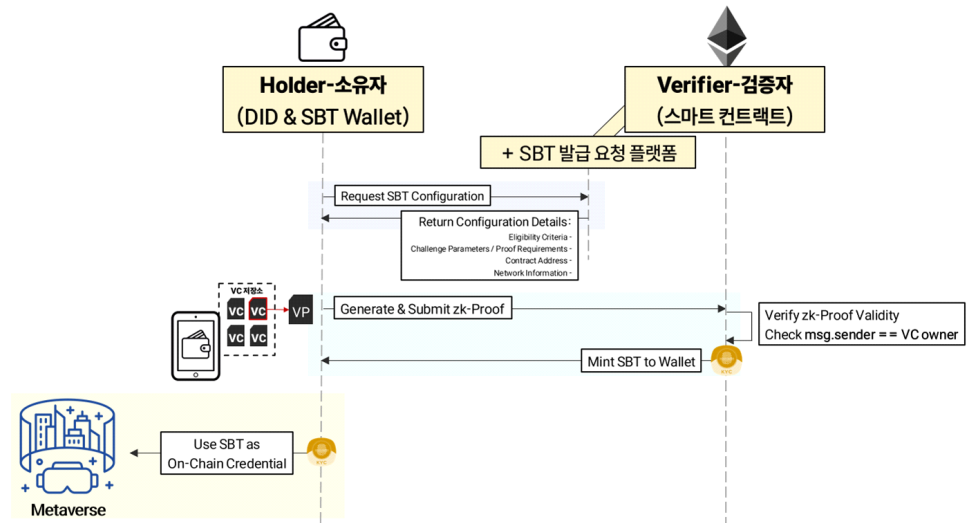
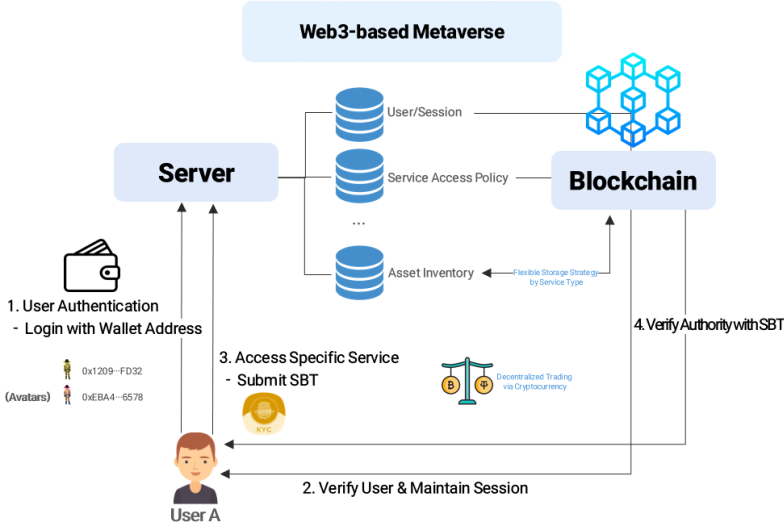


그림 7 소유자와 검증자 간 DID 기반 영지식 증명 검증 및 SBT 발급 흐름도

```

Proof: {
  "pi_a": [
    "13921008216687533006193032738315528442269400352486727612594950615473778446791",
    "13565138981415416093925177609757915308978529135904142013144517798420807646288",
    "1"
  ],
  "pi_b": [
    "14270460784556807279032568776599431703171347866298976679244428558566879927823",
    "6327996011955097933092533662748449031546710667542145774638109270640668961492"
  ],
  "pi_c": [
    "8650687570768726348335876825643118732860264950788508097020626685483778537565",
    "15632335860869505588742326432781028772458200687329942071775137010911237998217"
  ],
  "1",
  "0"
],
  "protocol": "groth16",
  "curve": "bn128"
}
Public Signals: [
  "2",
  "4",
  "1",
  "13277427435165878497778222415993513565335242147425444199013288855685581939618",
  "13622229784656158136036771217484571176836296686641868549125388198837476602820"
]
  
```

그림 8 지갑에서 생성한 영지식 증명 데이터 예시도

	<pre>function mintSBT(uint256[2] calldata pA, uint256[2][2] calldata pB, uint256[2][2] calldata pC, uint256[5] calldata pSubsignals, string memory tokenURI) public { require(!hasMinted[msg.sender], "SBT already minted"); require(verifier.verifyProof(pA, pB, pC, pSubsignals), "Invalid proof"); address selected = address(uint160(publicSignals[0])); require(msg.sender == selected, "Wallet mismatch"); uint256 tokenId = nextTokenId; _safeMint(msg.sender, tokenId); _setTokenURI(tokenId, tokenURI); hasMinted[msg.sender] = true; nextTokenId++; emit SBTMinted(msg.sender, tokenId); }</pre> Mint SBT to the Wallet Address <table border="1"> <thead> <tr> <th>Address</th> <th>0xABCD...1234</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>balance</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>hasMinted</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td>tokenURI</td> <td>https://api.example.com/.../7</td> </tr> </tbody> </table> <pre>function tokenURI(uint256 tokenId) public view virtual override returns (string memory) { _requireOwned(tokenId); //... return super.tokenURI(tokenId); }</pre> Get Metadata from tokenURI <pre>{ "name": "YouthPass SBT #7", "description": "Youth Identity badge for Daejeon region", "image": "https://ipfs.io/ipfs/Qm...CxmC", "attributes": [{ "trait_type": "Badge Type", "value": "Youth Identity" }, { "trait_type": "Region", "value": "Daejeon" }, { "trait_type": "Issued Date", "value": "2025-11-11" }, { "trait_type": "Expiration Date", "value": "2026-11-11" }] }</pre> Get More Information (Image, ...)  City Youth Pass SBT #7 City Youth Pass SBT Owner: 0xABCD...1234 Contract Address: 0x9876...FE01 Token ID: 7 ... 그림 9 SBT 발급 이후 존재 상태와 정보 조회 절차 흐름도  그림 10 블록체인 기반 메타버스에서 아바타 자격 확인 흐름도 <tr> <td data-bbox="153 1386 301 1541"> 응용 분야 </td><td data-bbox="301 1386 1437 1541"> 메타버스 신원인증, 교육기관 학위증명, 정부 공공 자격증, 금융 KYC 인증, 기업 권한 관리, 의료 자격 관리 등 다양한 분야의 신원인증 시스템 </td></tr> <tr> <td data-bbox="153 1541 301 1731"> 발명의 활용 가능성 </td><td data-bbox="301 1541 1437 1731"> - 기존 중앙집중식 신원인증 시스템을 분산형으로 전환하여 개인정보 보호 강화 - 메타버스 플랫폼의 KYC 인증 시스템으로 즉시 도입 가능 - W3C 표준 준수로 플랫폼 간 호환성 확보 - Web3 생태계 확장에 따른 시장 수요 증가 예상 </td></tr> <tr> <td data-bbox="153 1731 301 1917"> 기술의 독창성/우수성 </td><td data-bbox="301 1731 1437 1917"> - 온·오프체인 분리로 프라이버시와 블록체인 추적성 동시 달성 - 영지식증명으로 민감 정보 노출 없이 검증 수행 - SBT 자동 발급 메커니즘으로 신뢰성 확보 </td></tr>	Address	0xABCD...1234	balance	1	hasMinted	True	tokenURI	https://api.example.com/.../7	응용 분야	메타버스 신원인증, 교육기관 학위증명, 정부 공공 자격증, 금융 KYC 인증, 기업 권한 관리, 의료 자격 관리 등 다양한 분야의 신원인증 시스템	발명의 활용 가능성	- 기존 중앙집중식 신원인증 시스템을 분산형으로 전환하여 개인정보 보호 강화 - 메타버스 플랫폼의 KYC 인증 시스템으로 즉시 도입 가능 - W3C 표준 준수로 플랫폼 간 호환성 확보 - Web3 생태계 확장에 따른 시장 수요 증가 예상	기술의 독창성/우수성	- 온·오프체인 분리로 프라이버시와 블록체인 추적성 동시 달성 - 영지식증명으로 민감 정보 노출 없이 검증 수행 - SBT 자동 발급 메커니즘으로 신뢰성 확보
Address	0xABCD...1234														
balance	1														
hasMinted	True														
tokenURI	https://api.example.com/.../7														
응용 분야	메타버스 신원인증, 교육기관 학위증명, 정부 공공 자격증, 금융 KYC 인증, 기업 권한 관리, 의료 자격 관리 등 다양한 분야의 신원인증 시스템														
발명의 활용 가능성	- 기존 중앙집중식 신원인증 시스템을 분산형으로 전환하여 개인정보 보호 강화 - 메타버스 플랫폼의 KYC 인증 시스템으로 즉시 도입 가능 - W3C 표준 준수로 플랫폼 간 호환성 확보 - Web3 생태계 확장에 따른 시장 수요 증가 예상														
기술의 독창성/우수성	- 온·오프체인 분리로 프라이버시와 블록체인 추적성 동시 달성 - 영지식증명으로 민감 정보 노출 없이 검증 수행 - SBT 자동 발급 메커니즘으로 신뢰성 확보														

권리승계합의서(양도증)

발명의 명 칭	블록체인 지갑 주소 바인딩 기반 영지식 증명 인증 시스템 및 방법			
발명자 (양도인)	성 명	류재철	주민등록번호	621003-1405419
	주 소	대전광역시 유성구 어은동, 한빛아파트 132-801	개인정보 수집 및 이용 동의	☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음
	성 명	하현재	주민등록번호	020727-4409727
	주 소	대전광역시 유성구 대학로 45, 211호	개인정보 수집 및 이용 동의	☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음
	성 명	(인)	주민등록번호	
	주 소		개인정보 수집 및 이용 동의	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음
	성 명	(인)	주민등록번호	
	주 소		개인정보 수집 및 이용 동의	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음
	성 명	(인)	주민등록번호	
	주 소		개인정보 수집 및 이용 동의	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음
	성 명	(인)	주민등록번호	
	주 소		개인정보 수집 및 이용 동의	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음
	성 명	(인)	주민등록번호	
	주 소		개인정보 수집 및 이용 동의	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음
	※ 해외출원의 경우: 성명, 주소를 영문으로 기재(국내출원과 별도 제출)			
출원인 (양수인)	명 칭	충남대학교 산학협력단		
	주 소	대전광역시 유성구 대학로 99		
< 개인정보 수집.이용 동의 > ■ 산학협력단에서는 관련 법률에 의거 지식재산권 출원 등의 절차를 진행하기 위해 아래와 같은 개인정보(고유식별정보 포함)를 수집하고 있습니다. ▸ 필수 수집 항목 : 주소, 주민등록번호(고유식별정보), 성명 ■ 수집한 개인정보는 지식재산권 존속기간까지 보관합니다. ■ 정보제공 주체는 개인정보(고유식별정보 포함) 제공 및 활용에 거부할 권리가 있으나, 이 경우 지식재산권 출원(발명자 정보 입력)에 제약이 있습니다.				
위 발명자(양도인)는 상기 발명에 대한 지식재산권을 받을 수 있는 권리 및 관련 지식재산권을 충남대학교 지식재산권규정에 의거 충남대학교 산학협력단에 양도하며, 동 규정에 따른 직무발명 보상금 지급에 동의합니다. 2025년 11월 12일 충남대학교 산학협력단장 귀하				